

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

levetiracetam 500mg

(큐팜주사500밀리그램, 명인제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 바이알(5ml)중 levetiracetam 500mg

☐ **효능 효과 :**

레비티라세탐 주사제는 경구투여가 일시적으로 불가능한 환자에 투여한다.

1. 단독요법

처음 간질로 진단된 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(16세 이상)

2. 부가요법

- 기존 1차 간질치료제 투여로 적절하게 조절이 되지 않는 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(16세 이상)
- 소아 간대성 근경련 간질(Juvenile Myoclonic Epilepsy)환자의 근간대성 발작의 치료(16세 이상)
- 특발성 전신성 간질(Idiopathic Generalized Epilepsy)환자의 1차성 전신 강직-간대 발작의 치료(16세 이상)

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제11차 약제급여평가위원회 : 2017년 9월 13일

- 약제급여기준소위원회 자문일: 2017년 8월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “경구투여가 일시적으로 불가능한 간질발작 환자의 단독요법 및 부가요법”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하고, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 90%) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “경구투여가 일시적으로 불가능한 간질발작 환자의 단독요법 및 부가요법”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 phenytoin, sodium valproate 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Synaptic vesicle protein 2A(SV2A)에 결합하여 간질발작을 억제하는 주사제형의 간질발작 치료제로, 경구제가 기등재 되어 있으며, 신청품의 효과 등 허가사항은 경구제와의 생체이용률 유사성에 근거함.¹⁾²⁾
- 신청품은 교과서, 임상진료지침에서 단독요법(부분발작) 및 부가요법(부분발작, 근간대성발작, 전신 강직 강대발작)에 사용하도록 추천되고 있으며, 기존 약물과 비교하여 효과 면에서는 큰 차이가 없지만 부작용 면에서는 우수한 것으로 평가됨.³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
- 신청품의 임상문헌으로 신청품 및 신청품의 경구제형 간 생체이용률 평가시험 1편과, 내약성을 평가한 시험 1편을 검토함.
 - [생체이용률 및 약동학 평가 시험] 18~55세의 건강한 피험자(n=18)를 대상으로, IV levetiracetam 1500mg 단회용량과 경구 levetiracetam(3정x500mg) 투여 시의 생체이용률을 평가하고, IV levetiracetam 1,500mg 반복투여 시 약동학 및 내약성을 위약과 비교한 결과, 단회투여 후, IV 주입과 및 경구용 정제의 Cmax(각각 50.5µg/mL과 47.7µg/mL)와 AUC(392.4µg · h/mL과 427.9µg · h/mL)는 유사하였으며, 반복투여 후 48시간 이내에 항정상상태에 도달함.⁷⁾
 - [내약성 평가 시험] 부분발작이 있는 16~65세의 환자(n=25)를 대상으로, 적정 경구 용량(500~1500mg)에서 정맥주사용 레비티라세탐(IV LEV)으로 1일 2회 15분

간 변경 주입하여 부가요법의 내약성을 4일간 평가한 다기관, open-label 시험에서 levetiracetam(IV), levetiracetam(oral)을 비교한 결과, 경구투여 및 IV 투여 후 12-hour-정상화된 혈중농도 (평균±표준편차)는 각각 $93 \pm 45 \mu\text{M}$ 및 $80 \pm 46 \mu\text{M}$ 이었음. [IV/oral ratio (mean±SD), $82 \pm 26\%$; n=25]⁸⁾

- 관련 학회 의견에 따르면, 신청품은 levetiracetam 경구약과 동일한 효과, 부작용, 안전성, 유용성을 보이며, 기존 주사제(phenytoin, sodium valproate)와 비교하여 부작용 발현빈도가 적고, 혈중약물농도의 모니터링이 필요하지 않아 임상적 안정성이 우월함.⁹⁾¹⁰⁾

○ 비용 효과성

- 해당 적응증에 사용되는 phenytoin, sodium valproate를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 치료기간(4일) 당 소요비용 비교 시, 신청품은 ■■■■■원, 대체약제 가중 소요비용은 ■■■■■원으로 신청품은 대체약제 대비 저가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액: ■■■■■원/바이알
 - 약가협상생략기준금액¹¹⁾: ■■■■■원/바이알

○ 재정 영향

- 해당 적응증의 대상 환자수¹²⁾는 약 ■■■■■명이며, 제약사 제시 예상 사용량¹³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■■■억, 3차년도에 ■■■■■억이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■■■, 3차년도에 약 ■■■■■ 절감될 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여횟수 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 프랑스¹⁶⁾, 독일, 이태리, 스위스¹⁷⁾, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 한국임상약학회. 임상약학총서 약물치료학. 제3개정. 신일북스. 2014.
- 2) FDA Approved Labeling Text April 2017.
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine. 19e. 2015.
- 4) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 10e. 2017.
- 5) Epilepsies: diagnosis and management. National Institute for Health and Care Excellence(NICE). January 2012. Last updated February 2016.
- 6) 대한뇌전증학회. 뇌전증의 약물치료지침. 2015.
- 7) Ramael et al. Single-Dose Bioavailability of Levetiracetam Intravenous Infusion Relative to Oral Tablets and Multiple-Dose Pharmacokinetics and Tolerability of Levetiracetam Intravenous Infusion Compared with Placebo in Healthy Subjects Clin Ther. 2006 May;28(5):734-44.
- 8) Baulac, et al. Levetiracetam Intravenous Infusion as an Alternative to Oral Dosing in Patients with Partial-Onset Seizures. Epilepsia. 2007 Mar;48(3):589-92.
- 9) 대한뇌전증학회()
- 10) 대한신경외과학회()
- 11) 대체약제 가중평균가*0.9
- 12)
- 13) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: , 2차년도: , 3차년도:)
- 14) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량(vial) x 신청약가
- 15) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량(vial) x {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}
- 16) 제품은 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.
- 17) 제품은 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.